

스터디메이트 AI (StudyMate AI) 프로젝트

학습 자료를 스마트하게, 복습은 체계적으로.

발표자 전효진

문제 정의 & 사용자 대상

문제 정의 (Problem Definition)

방대한 학습 자료(텍스트, 이미지, 음성 등)를 수동으로 요약하고, 복습용 퀴즈를 직접 제작하는 과정은 비효율적이고 시간이 많이 소요됩니다. 이로 인해 학습자는 핵심 개념을 놓치고, 비체계적인 복습으로 인해 학습 효과를 극대화하지 못합니다.

사용자 대상 (Target Users)

중/고등학생 및 대학생

시험 범위가 넓고, 다양한 형태의 강의 자료(PPT, 녹음 등)를 접하는 학습자.

시험 준비생 (공시/자격증)

대량의 자료를 빠르게 분석하고, 빈틈없는 오답 관리가 필요한 수험생.

모든 학습자

시간 대비 높은 학습 효율을 추구하는 사용자.

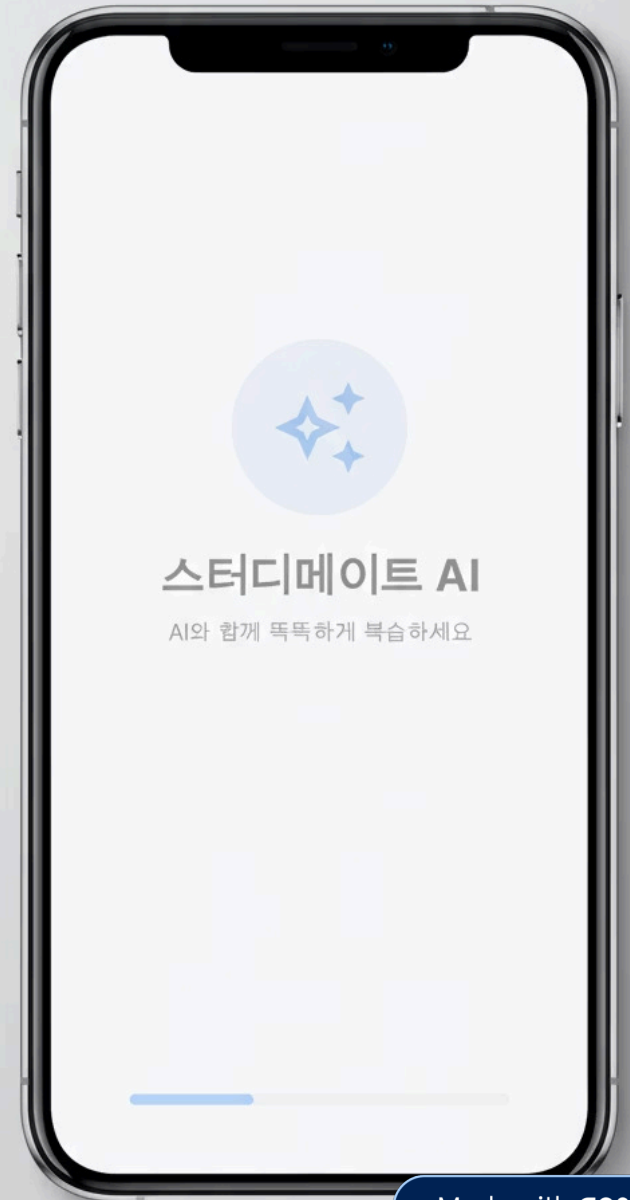
해결 아이디어 / 핵심 기능

해결 아이디어

멀티모달 AI (Gemini)를 활용하여 사용자의 모든 학습 자료를 자동으로 분석하고, 개인화된 핵심 요약 및 맞춤형 퀴즈를 즉시 생성하여 능동적인 학습과 체계적인 복습을 지원합니다.

핵심 기능 (Core Features)

1. **멀티모달 자료 분석:** 텍스트(PDF, TXT), 이미지(JPG, PNG), 음성(MP3, WAV) 등 모든 형태의 자료를 AI가 인식 및 분석.
2. **AI 학습 보조 자료 생성:** 간결한 핵심 요약 및 필수 주요 키워드 추출.
3. **맞춤형 AI 퀴즈 생성:** 객관식, 참/거짓, 단답형 등 유형 및 개수(1~20개)를 선택하여 즉시 생성.
4. **체계적인 오답 관리:** 틀린 문제 자동 기록 및 필터링/정렬을 통한 효율적인 복습.
5. **개인화된 데이터 관리:** [최종 목표] 클라우드 기반 **Firestore**를 활용한 다중 사용자 데이터 관리.



서비스 흐름 / 플로우 (App Step 기반)

스터디메이트 AI의 6단계 서비스 흐름을 소개합니다. 각 단계는 사용자의 학습 효율을 극대화하도록 설계되었습니다.

01

시작 & 인증

스플래시 화면 → 사용자 프로필 선택/인증 ([현재] 시뮬레이션 → [목표] Firebase Auth 기반 실제 인증)

02

자료 입력

텍스트 입력, 파일 업로드 (PDF, 이미지), 음성 녹음 중 선택

03

AI 분석 & 요약

AI가 자료를 분석하여 핵심 요약 및 키워드 목록을 생성, 사용자 확인

04

퀴즈 설정 & 풀이

원하는 문제 유형 및 개수 설정 → AI 퀴즈 즉시 생성 → 퀴즈 풀이 및 실시간 해설 피드백

05

복습 & 관리

오답 자동 노트 기록 및 오답 노트에서 체계적으로 복습 ([현재] Local Storage → [목표] Firestore에 저장 및 클라우드 동기화)

06

마이페이지

프로필 편집, 테마/언어 설정 변경

AI 활용 포인트 (Gemini Integration Strategy)

핵심 기술	설명	중요성
멀티모달 입력	텍스트, Base64 인코딩된 이미지/음성 데이터를 <code>inlineData</code> 형태로 동시에 AI에 전송하여 복합 자료 분석 요청.	학습 자료 포괄성 확보
구조화된 JSON 응답	<code>responseSchema</code> 를 활용하여 AI 응답을 정해진 JSON 형식(예: <code>summary</code> , <code>keywords</code> 키)으로 강제.	데이터 파싱 안정성 및 UI 표시 정확도 극대화
프롬프트 엔지니어링	'전문 학습 보조 AI', '전문 퀴즈 제작 AI' 등의 시스템 지시문을 통해 AI의 역할을 명확히 규정.	고품질의 학습 및 퀴즈 결과물 보장
맞춤형 퀴즈 생성	사용자의 설정(유형, 개수)에 따라 자료 내용을 기반으로 즉시 퀴즈 생성. 특히 이미지 자료에는 시각적 이해도를 묻는 문제 포함.	능동적이고 맞춤화된 학습 경험 제공

기술 스택 (Tech Stack)

	프론트엔드 React & TypeScript 중앙 집중식 상태 관리(useState, useEffect) 및 타입 안정성 확보.
	스타일링 Tailwind CSS 반응형 디자인 및 다크 모드/테마 구현, 일관된 UI/UX 제공.
	AI 엔진 Gemini 2.5 Flash 빠르고 강력한 멀티모달 분석 및 구조화된 데이터 생성.
	AI 연동 @google/genai API 통신 전담 서비스 레이어 구축.
	파일 처리 pdf.js / MediaRecorder API 클라이언트 측에서 PDF 텍스트 추출 및 음성 녹음/파일 변환.
	데이터 저장 [현재] Local Storage / [목표] Firestore (Firebase) 현재 Local Storage를 사용하나, 향후 클라우드 기반의 안정적인 다중 사용자 데이터 동기화 및 영구 저장을 위해 Firestore로 전환 예정.

기대효과 / 향후 계획

기대효과

- **학습 효율 증대:** 자료 분석 및 요약에 소요되는 시간을 획기적으로 단축.
- **능동적 학습:** 맞춤형 퀴즈를 통한 즉각적인 인출 학습(Retrieval Practice) 유도.
- **취약점 관리:** 자동 오답 노트를 통한 개인별 학습 취약점 체계적 공략.
- **사용자 편의성:** [목표] **Firestore**를 통한 안정적인 데이터 영속성 및 동기화 제공.

향후 계획 (Roadmap)

1. **Firestore 전환 및 데이터 영속성 확보 (최우선 과제):** 사용자 인증 및 데이터 저장을 **Local Storage**에서 **Firestore (Firebase Auth/DB)**로 전환하여, 기기 간 데이터 동기화와 영구 저장을 구현.
2. **AI 기반 음성 TTS:** AI가 생성한 요약문이나 퀴즈 해설을 음성으로 읽어주는 기능 추가.
3. **학습 진도 관리:** 사용자의 퀴즈 풀이 시간, 정답률 추이 등 시각화된 대시보드 제공.

팀 정보 (Team Information)



단독 개발자 / 리드

전효진

전체 프로젝트 아키텍처 설계, 프론트엔드 개발, 데이터 및 파일 처리 구현



AI 공동 개발자 (Co-Pilot)

Gemini 2.5 Flash

핵심 로직 설계 지원, 함수 구현, 프롬프트 엔지니어링 및 코드 리뷰 보조